2. Tìm nghiệm của bài toán nhiệt dưới đây trên miền $\Omega = (0, \pi) \times (0, \pi)$

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, \\ \partial_n u(x, y, t)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0, \\ u(x, y, 0) = 3\cos(2x) + y \end{cases}$$

trong đó ∂_n là đạo hàm theo hướng về phía trong của hướng pháp tuyến tại biên $\partial\Omega$.

Lời giải

Trước hết ta xét bài toán giá trị riêng

$$\begin{cases} \Delta\phi = -\lambda\phi, \\ \partial_n \phi(x, y,)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0. \end{cases}$$

Nghiệm tách biến $\phi(x, y) = \xi(x)\psi(y)$ của bài toán giá trị riêng trên là các hàm riêng có dạng

$$\phi_{nm}(x, y) = \cos(nx)\cos(my),\ n, m = 0, 1, 2, \ldots$$

Chú ý rằng từ điều kiện ban đầu và từ tính chất chồng chất nghiệm, chúng ta có thể viết nghiệm của bài toán đã cho thành nghiệm u_1, u_2 của tương ứng hai bài toán với điều kiện ban đầu là $3\cos(2x)$ và y. Do $\cos(2x)$ là một hàm riêng, nên chúng ta có thể giải ra được

$$u_1(x, y, t) = 3e^{-\lambda_{2,0}t}\cos(2x).$$

Do y không phải là một hàm riêng, nên chúng ta viết nghiệm u_2 dưới dạng

$$u_2(x, y, t) = \sum_{m=0}^{\infty} U_m(t)\cos(my).$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Do y độc lập với biến x, nên ta có $n = 0$. Để tìm $U_m(t)$, chúng ta thay u_2 vào phương trình trên và ta nhận được $U_m(t) = U_m(0)e^{-\lambda_{0,m}t}$. Tại điểm $t = 0$, ta có

$$y = \sum_{m=0}^{\infty} U_m(0)\cos(my).$$

Ta tìm được

$$U_0(0) = \frac{\pi}{2},\ U_m(0) = \frac{1}{m}\left(1 - \cos(m\pi)\right).$$

Nghiệm của bài toán đã cho là

$$u(x,y,t) = 3e^{-\lambda_{2,0}t}\cos(2x) + \sum_{m=0}^{\infty} U_m(0)e^{-\lambda_{0,m}t}\cos(my).$$

thiện